HAVA KALİTESİ

Scrollytelling Storyboard

PM2.5 ölçümleri · 9 kaydırma adımı

Türkiye’de PM2.5 nasıl değişti?

2019–2024 arasında yerleşimlerde ince partikül madde düzeyleri

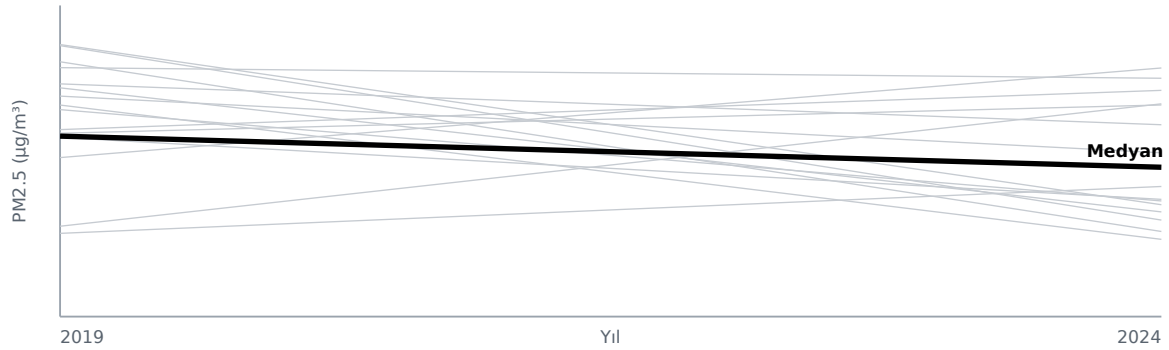
Aşağı kaydırın ↓

Ad Soyad: _Seher Özmen

Storyboard · Hava Kalitesi / PM2.5

Kare 1: Genel tablo

PM2.5 medyanı 2019'da 20,8, 2024'te 17,3 µg/m³



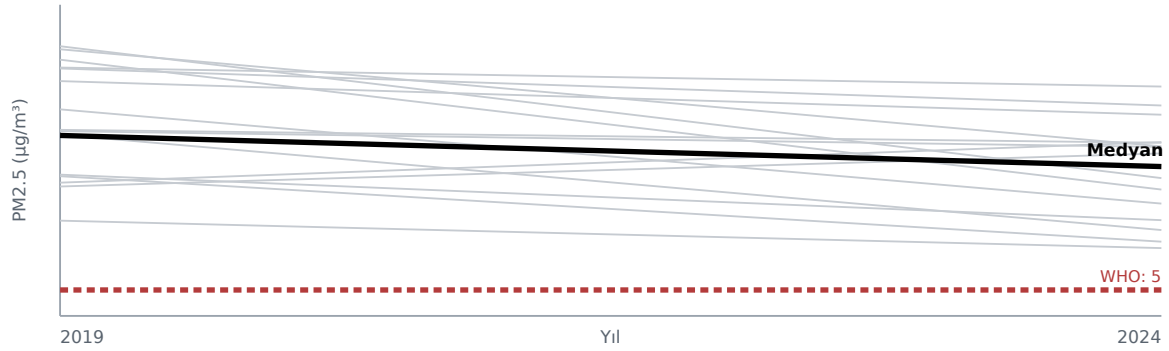
Her çizgi bir yerleşimi gösteriyor. Ortadaki yerleşimin, yani medyanın, PM2.5 düzeyi 2019'da 20,8 µg/m³ iken 2024'te 17,3'e indi. Çizgilerin çoğu aşağı yönlü.

Adım 1 Grafikte değişen: Başlangıç görünümü.

↓ Aşağı kaydır

Kare 2: WHO rehber değeri

2024'te ölçülen yerleşimlerin tamamı WHO rehber değerinin (5 µg/m³) üstünde



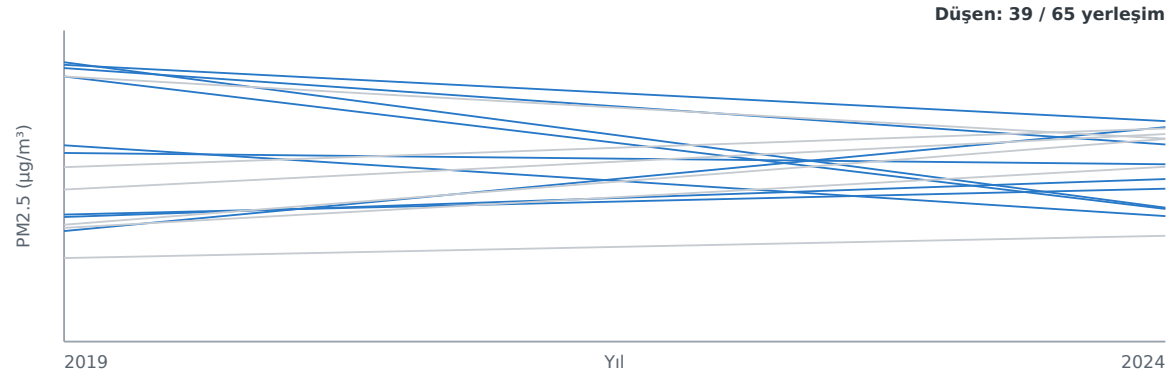
WHO'ya göre yıllık ortalama en fazla 5 µg/m³ olmalı. Ölçümü güvenilir 88 yerleşimin 87'si 2024'te bu sınırın üzerindeydi. Ortadaki değer, sınırın yaklaşık 3,3 katı.

Adım 2 Grafikte değişen: WHO çizgisi eklenir.

↓ Aşağı kaydır

Kare 3: Düşenler

39 yerleşimde PM2.5 düştü



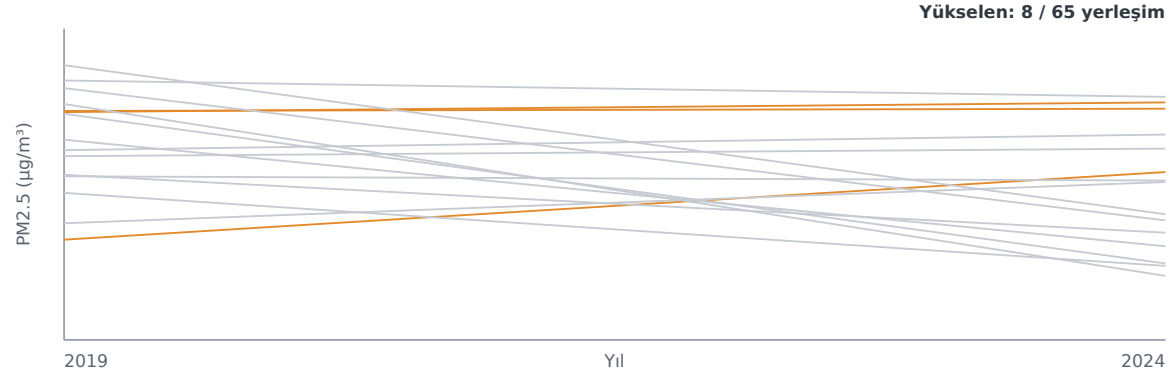
65 yerleşimin 39'unda PM2.5 yılda en az 0,5 µg/m³ azaldı, yani her beş yerleşimden yaklaşık üçünde.

Adım 3 Grafikte değişen: Düşen yerleşimler mavi vurgulanır, sayaç eklenir.

↓ Aşağı kaydır

Kare 4: Yükselenler

8 yerleşimde PM2.5 arttı



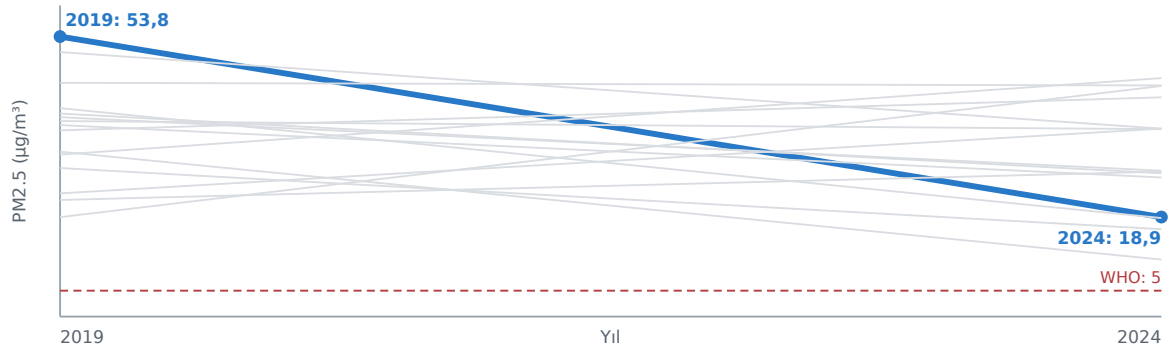
Sekiz yerleşimde ise PM2.5 yükseldi. Yalova, Arnavutköy ve Bilecik bunların arasında. Veri artışın nedenini söylemiyor, yalnızca ölçülen değerin yükseldiğini gösteriyor.

Adım 4 Grafikte değişen: Yükselenler turuncu vurgulanır, mavi geri çekilir.

↓ Aşağı kaydır

Kare 5: Erzurum

Erzurum’da PM2.5 2019'da 53,8, 2024'te 18,9 µg/m³ ölçüldü



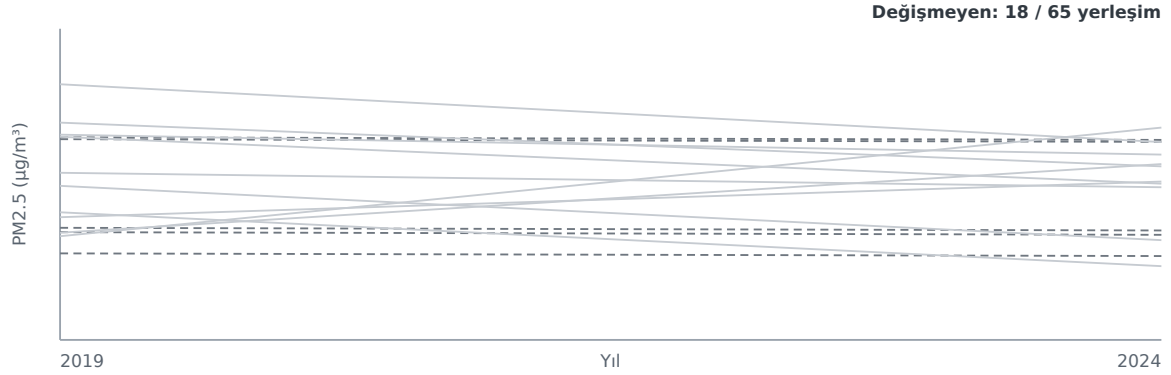
En büyük düşüş Erzurum’da: 2019'da 53,8 olan değer 2024'te 18,9 µg/m³’e indi. Yine de bu, WHO sınırının hâlâ yaklaşık 3,8 katı.

Adım 5 Grafikte değişen: Tek yerleşime yakınlaşma ve işaretler (annotation).

↓ Aşağı kaydır

Kare 6: Değişmeyenler

18 yerleşimde belirgin bir değişim yok



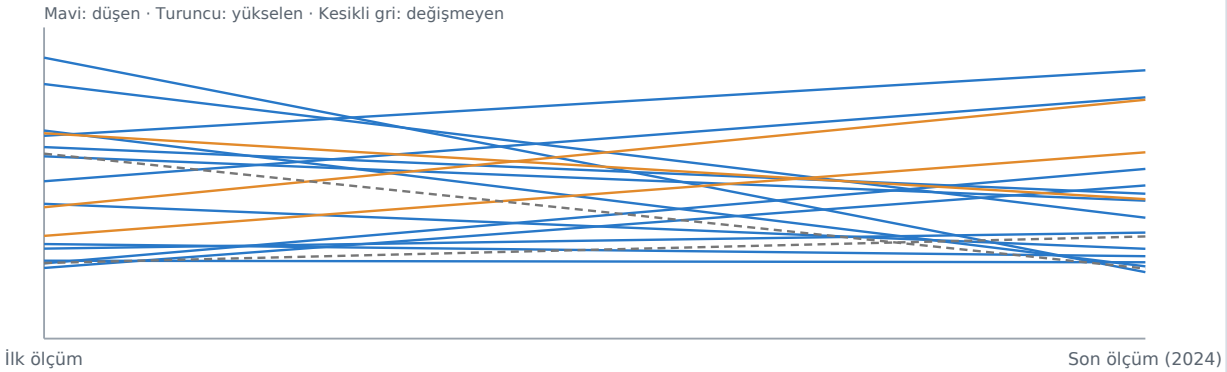
18 yerleşimde değişim yılda 0,5 µg/m³’ün içinde kaldı, yani bu yerleşimler pratikte yerinde sayıyor. Düşüşün her yerde aynı olmaması da bir bulgu.

Adım 6 Grafikte değişen: Değişmeyenler kesikli çizgiyle vurgulanır.

↓ Aşağı kaydır

Kare 7: Eğim grafiği

65 yerleşimin 54 tanesinde son ölçüm ilk ölçümden düşük



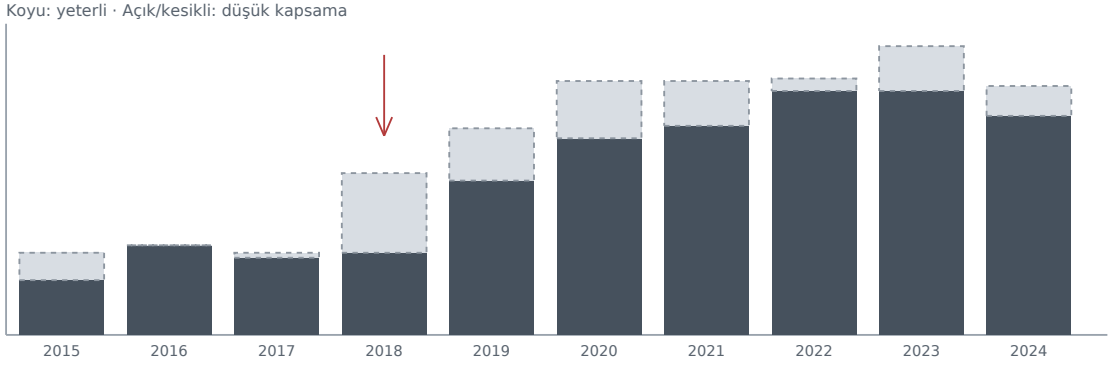
Çizgileri sadeleştirelim: her yerleşimin ilk ve son ölçümünü birleştirdik. 65 yerleşimin 54'ünde son değer ilkinin altında kaldı.

Adım 7 Grafikte değişen: Grafik türü çizgiden eğim grafiğine döner.

↓ Aşağı kaydır

Kare 8: Veri boşlukları

2018'de ölçümlerin 32 / 65 tanesi yetersiz kapsama nedeniyle elendi



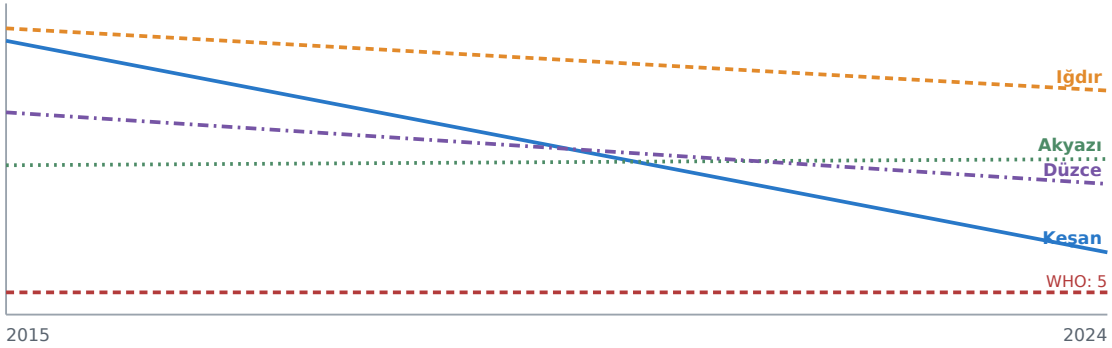
Veri her yıl eşit sağlam değil. 2018'de ölçümlerin yaklaşık yarısı, yeterli ölçüm kapsamı olmadığı için analizden çıkarıldı. Bu yüzden eğilimleri 2019 sonrasına dayandırdık.

Adım 8 Grafikte değişen: Grafik türü çubuk grafiğe döner.

↓ Aşağı kaydır

Kare 9: Dışarıda kalanlar

Eğim analizine girmeyenler: Keşan 63,8 → 11,9 µg/m³, Iğdır 2024'te 50,3 µg/m³



Eğim analizine giremeyenler tek hikâye anlatmıyor. Keşan’da PM2.5 sert düştü, Iğdır’da yüksekte kaldı. İkisinin de 2019–2024'te beş yıldan az ölçümü var.

Adım 9 Grafikte değişen: Eğim analizine girmeyen yerleşimler gösterilir.

↓ Aşağı kaydır